

Física 1

1ª prova – 08/10/2016

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Leia os enunciados com atenção.
- 3- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 4- A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas das questões.
- 5- Nas questões de CARÁTER NUMÉRICO assinale a resposta mais próxima da obtida por você.
- 6- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA.
- 7- Preencha integralmente o círculo no cartão resposta (COM CANETA PRETA OU AZUL) referente a sua resposta.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	
1	☐	☐	☐	☐	☐		11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐		12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐		13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐		14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐		15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐		16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐		17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐		18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐		19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐		20	☐	☐	☐	☐	☐



Física I – Prova 1 – 08/10/2016a

NOME _____
MATRÍCULA _____ TURMA _____ PROF. _____

Lembrete:

A prova consta de 20 questões de múltipla escolha valendo 0,5 ponto cada.

Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, exceto se houver alguma indicação em contrário.

1. Considere as afirmações abaixo.

- I. Velocidade e aceleração são grandezas vetoriais.
- II. No movimento circular uniforme a aceleração é constante.
- III. Um corpo pode seguir uma trajetória curva com aceleração nula.
- IV. Um corpo pode seguir uma trajetória curva com aceleração constante.
- V. Quando passa pelo ponto mais alto de sua trajetória, a aceleração de um projétil é zero.

São verdadeiras as afirmações:

- (a) I, II e III (b) I, II e IV (c) II, III e V (d) I e IV (e) II e V

2. Num jogo de futebol, uma jogadora vê o goleiro adiantado e chuta a bola em direção ao gol para tentar encobri-lo. No instante do chute, a jogadora encontra-se de frente para a linha do gol, a uma distância de $d=30,0\text{m}$ da baliza, e chuta a bola com velocidade inicial $V_0=28,0\text{m/s}$ fazendo um ângulo de 15° com relação à horizontal. Para que seja gol, a altura h_b da bola acima da linha do gol deve ser menor do que a altura $h_t=2,44\text{m}$ do travessão. Trate a bola como uma partícula e o travessão como uma barra fina com espessura desprezível. Suponha ainda o movimento sem resistência do ar. Com base nas informações acima, responda:

- (a) $0 \leq h_b < 0,5h_t$
(b) $0,5h_t \leq h_b < h_t$
(c) $h_b = h_t$
(d) $h_t < h_b \leq 1,2 h_t$
(e) $h_b > 1,2 h_t$

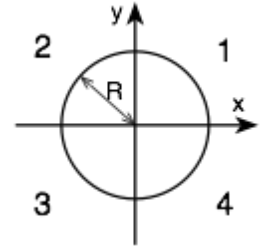
3. Uma partícula deixa a origem do sistema de coordenadas com velocidade inicial $\mathbf{V}_0=(3,00 \text{ i})\text{m/s}$ e aceleração constante $\mathbf{a}=(-1,00 \text{ i} - 5,00 \text{ j}) \text{ m/s}^2$. Quando a partícula atinge o valor máximo da coordenada x, o seu vetor posição é:

- (a) $\mathbf{r}=(5,25 \text{ i} - 5,00 \text{ j}) \text{ m}$
(b) $\mathbf{r}=(2,25 \text{ i} - 3,20 \text{ j}) \text{ m}$
(c) $\mathbf{r}=(4,50 \text{ i} - 22,5 \text{ j}) \text{ m}$
(d) $\mathbf{r}=(4,50 \text{ i} - 4,50 \text{ j}) \text{ m}$
(e) $\mathbf{r}=(1,00 \text{ i} + 2,25 \text{ j}) \text{ m}$

4. Um marinheiro deseja atravessar um rio de largura $L=100\text{m}$ navegando um pequeno barco com motor de popa. Para estudar a travessia, considere um sistema de referência S de um observador parado em uma das margens do rio, com eixos coordenados x e y paralelo e perpendicular à margem, respectivamente. O marinheiro regula o motor para navegar com uma velocidade relativa à água de $50,0\text{cm/s}$, orientando o barco perpendicular às margens do rio. Durante a travessia, o barco sofre a influencia da correnteza do rio, a qual imprime ao barco uma aceleração constante de $a_x=0,010\text{m/s}^2$. Ao final da travessia, o deslocamento lateral Δx sofrido pelo barco é de:

- (a) $\Delta x = 200\text{m}$ (b) $\Delta x = 400\text{m}$ (c) $\Delta x = 239\text{m}$ (d) $\Delta x = 317\text{m}$ (e) $\Delta x = 100\text{m}$

5. Uma partícula executa um *movimento circular uniforme* de raio R no plano xy , conforme indicado na figura. Em um determinado instante, a velocidade da partícula é $\mathbf{v} = (-3,0\text{m/s})\mathbf{i} + (4,0\text{m/s})\mathbf{j}$. Neste instante, em qual dos quadrantes a partícula se encontra se o movimento circular uniforme é executado no sentido horário ou anti-horário?



- (a) horário: quadrante 1 / anti-horário: quadrante 3
- (b) horário: quadrante 3 / anti-horário: quadrante 2
- (c) horário: quadrante 2 / anti-horário: quadrante 4
- (d) horário: quadrante 4 / anti-horário: quadrante 1
- (e) horário: quadrante 3 / anti-horário: quadrante 1

6. Sabendo que o módulo da aceleração da partícula no movimento circular uniforme da questão anterior é $a = 10\text{m/s}^2$, o raio R da trajetória circular é:

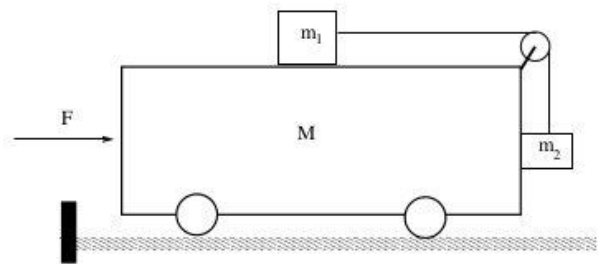
- (a) $R = 5,0\text{m}$
- (b) $R = 2,5\text{m}$
- (c) $R = 0,7\text{m}$
- (d) $R = 0,3\text{m}$
- (e) $R = 1,5\text{m}$

7. Um corredor disputa a prova dos 200m rasos, os quais são corridos em linha reta. O gráfico da velocidade do corredor em função do tempo está mostrado na figura abaixo. Sabendo que a largada da prova foi em $t_0 = 0\text{s}$, em que instante de tempo o corredor cruzou a linha de chegada?



- (a) $t = 10\text{s}$
- (b) $t = 20\text{s}$
- (c) $t = 30\text{s}$
- (d) $t = 35\text{s}$
- (e) $t = 40\text{s}$

8. Na situação representada na figura ao lado, todas as superfícies, rodas e polias são sem atrito. O fio é leve e inextensível. Note que m_2 está em contato com a frente do carro. Se o carro está parado ($F = 0$), qual a aceleração de m_1 ?



- (a) $a_1 = 0,0$
- (b) $a_1 = (m_1 + m_2) g$
- (c) $a_1 = m_2 g / (m_1 + m_2)$
- (d) $a_1 = (m_1 / m_2) g$
- (e) $a_1 = (m_1 + m_2) g / M$

9. Sobre a questão 8 acima, assim que m_2 começar a descer, com o carro parado, qual dessas igualdades ou desigualdades é verdadeira em relação à tensão T na corda logo após a liberação dos objetos?

- (a) $T > m_2 g$
- (b) $T = m_2 g$
- (c) $T = m_1 g$
- (d) $T > m_1 g$
- (e) $T < m_2 g$

10. Ainda sobre a figura da questão 8, qual é o valor da força aplicada F para que as massas fiquem paradas em relação ao carro?

- (a) $F = (M+m_1+m_2)(m_1/m_2) g$
- (b) $F = (M+m_1+m_2) g$.
- (c) $F = (M+m_1+m_2)(m_2/m_1) g$
- (d) $F = 0,0$
- (e) $F = (m_1+m_2)(m_2/m_1) g$

11. Um carro percorre a $18,0 \text{ m/s}$ uma curva plana de raio de curvatura igual a 100m . Qual deve ser o valor do coeficiente de atrito estático mínimo entre o pavimento e os pneus para que o carro não derrape?

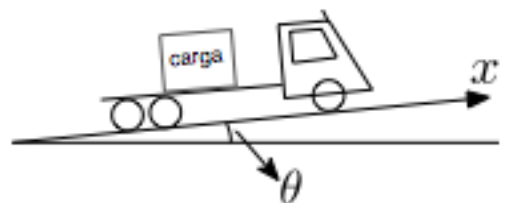
- (a) 0,33
- (b) 0,66
- (c) 0,99
- (d) 0,55
- (e) 0,88

12. Uma pessoa com massa $m = 80,0 \text{ kg}$ encontra-se sobre uma balança no piso de um elevador. Sabendo-se que o peso aparente da pessoa mostrado no leitor da balança é de 880 N , qual é a possibilidade correta sobre a aceleração do conjunto?

- (a) $a = 1,2 \text{ m/s}^2$ para cima.
- (b) $a = 1,2 \text{ m/s}^2$ para baixo.
- (c) $a = 2,0 \text{ m/s}^2$ para cima.
- (d) $a = 2,2 \text{ m/s}^2$ para baixo.
- (e) $a = 0.0$

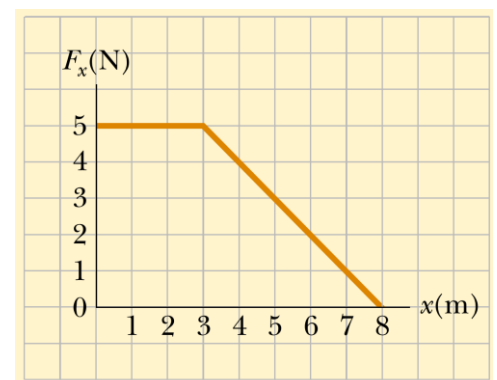
13. Um caminhão sobe um rampa, conforme indicado na figura. Uma carga de massa m encontra-se apoiada sobre a carroceria do caminhão, sem deslizar. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre a carga e a carroceria do caminhão são μ_e e μ_c , respectivamente. Qual a máxima aceleração a_{max} que o caminhão pode ter sem que a carga escorregue?

- (a) $a_{max} = \mu_e g \sin \theta$
- (b) $a_{max} = g (\mu_e \sin \theta - \cos \theta)$
- (c) $a_{max} = g (\mu_e \cos \theta - \sin \theta)$
- (d) $a_{max} = g (\mu_e \cos \theta + \sin \theta)$
- (e) $a_{max} = \mu_e g \cos \theta$



14. Uma força F_x , mostrada como função da posição na figura ao lado, age em uma massa de $5,00 \text{ kg}$ (suponha que esta seja a única força aplicada à massa). Se ela parte do repouso em $x = 0 \text{ m}$, determine a rapidez da partícula em $x = 2,00 \text{ m}$.

- (a) $v_2 = 2,00\text{m/s}$.
- (b) $v_2 = 5,00\text{m/s}$.
- (c) $v_2 = 3,19\text{m/s}$.
- (d) $v_2 = 1,00\text{m/s}$.
- (e) $v_2 = -3,19\text{m/s}$.



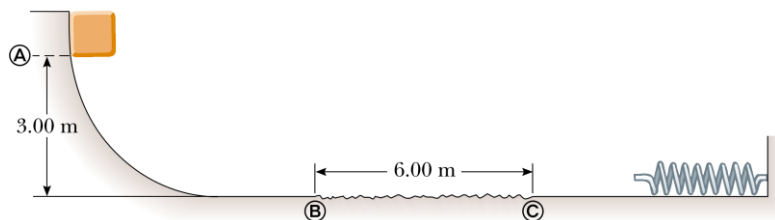
15. Considere as afirmações abaixo.

- I. As leis de Newton são válidas em todos os referenciais, inclusive nos referenciais inerciais.
- II. A força gravitacional que você exerce sobre a Terra é insignificante comparada com a força gravitacional que a Terra exerce sobre você.
- III. Forças de um par ação-reação sempre agem em corpos distintos.
- IV. O peso (força gravitacional) e a normal formam um par ação-reação.
- V. Se uma corda com massa não desprezível une dois corpos acelerados, a tensão não é a mesma nas duas extremidades da corda.

São verdadeiras as afirmações:

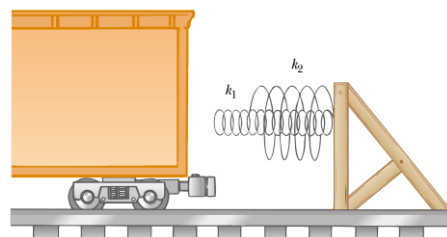
- (a) I e III (b) I, II e IV (c) III e V (d) II, III e V (e) II e V

16. Um bloco com massa $m = 10,0 \text{ kg}$ é solto do repouso do ponto A da figura. O pavimento é sem atrito, exceto pelo trecho entre os pontos B e C, o qual tem comprimento $6,00 \text{ m}$. O bloco então atinge a mola, cuja constante elástica é $k = 2250 \text{ N/m}$, e a comprime $0,300 \text{ m}$ a partir da sua posição de equilíbrio (neste momento o bloco tem rapidez nula). Qual o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o pavimento entre os pontos B e C?



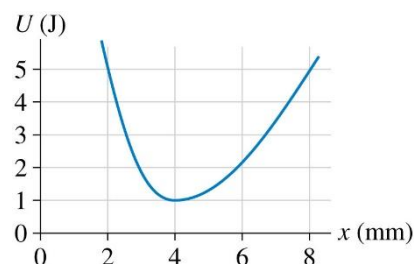
- (a) $\mu_c = 0,0$ (b) $\mu_c = 0,432$ (c) $\mu_c = 0,718$ (d) $\mu_c = 0,328$ (e) $\mu_c = 0,156$

17. Um vagão com massa $m = 6000 \text{ kg}$ se move sobre trilhos com atrito zero. O vagão é parado por uma combinação de duas molas ($k_1 = 1600 \text{ N/m}$ e $k_2 = 3400 \text{ N/m}$), como mostrado na figura. Após a primeira mola ser comprimida por 30 cm , a segunda mola é acionada. Se o vagão para 50 cm depois de tocar a primeira mola, qual era sua velocidade inicial?



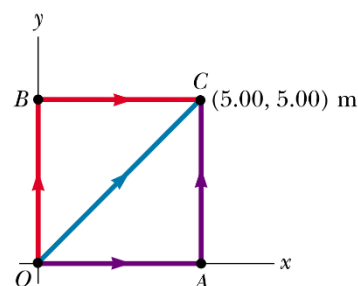
- (a) $v = 0,30 \text{ m/s}$
(b) $v = 0,46 \text{ m/s}$
(c) $v = 0,22 \text{ m/s}$
(d) $v = 0,41 \text{ m/s}$
(e) $v = 0,42 \text{ m/s}$

18. Qual a rapidez máxima de uma partícula de 20 g que oscila entre $x = 2,0 \text{ mm}$ e $x = 8,0 \text{ mm}$ na figura ao lado?



- (a) $7,1 \text{ m/s}$
(b) $0,63 \text{ m/s}$
(c) 16 m/s
(d) $8,0 \text{ m/s}$
(e) 20 m/s

19. Uma força constante, dada por $F = (3,00\mathbf{i} + 4,00\mathbf{j})\text{N}$ age em uma partícula que se move de O a C na figura ao lado. Calcule o trabalho feito por esta força se a partícula se move através das trajetórias OAC e OC.



- (a) $15,0\text{J}; 15,0\text{J}$
(b) $20,0\text{J}; 35,0\text{J}$
(c) $35,0\text{J}; 35,0\text{J}$
(d) $20,0\text{J}; 20,0\text{J}$
(e) $15,0\text{J}; 20,0\text{J}$

20. Entre o momento em que uma bala de canhão é disparada e o instante em que ela retorna ao mesmo nível horizontal do disparo, o trabalho realizado pela força gravitacional e o trabalho realizado pela força de resistência do ar são, respectivamente:

- (a) zero; positivo
- (b) zero; negativo**
- (c) positivo; negativo
- (d) negativo; positivo
- (e) negativo; negativo